

Questões

Os exercícios 2, 3 e 4 são incrementais

1. Crie uma classe chamada `Vector` que represente vetores no espaço bidimensional e implemente os operadores de adição (+), subtração (-), multiplicação por escalar (*) e produto escalar (*). Além disso, implemente um método que calcule a magnitude do vetor.

Exemplo

```
1 v1 = Vetor(3, 4)
2 v2 = Vetor(1, 2)
3
4 print("Soma:", v1 + v2)           # Output: (4, 6)
5 print("Subtração:", v1 - v2)     # Output: (2, 2)
6 print("Multiplicação por escalar:", v1 * 3) # Output: (9, 12)
7 print("Produto Escalar:", v1 * v2) # Output: 11
8 print("Magnitude de v1:", v1.magnitude()) # Output: 5.0
```

2. (University of Helsinki)¹ (Parte I) Neste exercício, você deve implementar a classe `SimpleDate`, que permite manipular datas. Para simplificar, vamos assumir que cada mês tem 30 dias. Devido a essa simplificação, você não deve usar o módulo `datetime` da biblioteca padrão do Python. Em vez disso, você irá implementar uma funcionalidade semelhante por conta própria. Por favor, implemente o esboço da classe, juntamente com métodos que permitam comparações com os operadores `<`, `>`, `==` e `!=`. Você pode usar o seguinte código para testar sua implementação:

Exemplo

```
1 d1 = SimpleDate(4, 10, 2020)
2 d2 = SimpleDate(28, 12, 1985)
3 d3 = SimpleDate(28, 12, 1985)
4
5 print(d1)
6 print(d2)
7 print(d1 == d2)
8 print(d1 != d2)
9 print(d1 == d3)
10 print(d1 < d2)
11 print(d1 > d2)
```

¹ Tradução livre

Output

1	4.10.2020
2	28.12.1985
3	False
4	True
5	False
6	False
7	True

3.(University of Helsinki)² (Parte II) Implemente o operador de adição +, que permite adicionar um determinado número de dias a um objeto `SimpleDate`. O operador deve retornar um novo objeto `SimpleDate`. O objeto original não deve ser alterado.

Exemplo

1	<code>d1 = SimpleDate(4, 10, 2020)</code>
2	<code>d2 = SimpleDate(28, 12, 1985)</code>
3	
4	<code>d3 = d1 + 3</code>
5	<code>d4 = d2 + 400</code>
6	
7	<code>print(d1)</code>
8	<code>print(d2)</code>
9	<code>print(d3)</code>
10	<code>print(d4)</code>

Output

1	4.10.2020
2	28.12.1985
3	7.10.2020
4	8.2.1987

4. (University of Helsinki)³ (Parte III) Implemente o operador de subtração -, que permite descobrir a diferença em dias entre dois objetos `SimpleDate`. Como assumimos que cada mês tem 30 dias, um ano, dentro dos limites deste exercício, tem $12 * 30 = 360$ dias.

² Tradução livre

³ Tradução livre

Exemplo

1	d1 = SimpleDate(4, 10, 2020)
2	d2 = SimpleDate(2, 11, 2020)
3	d3 = SimpleDate(28, 12, 1985)
4	
5	print(d2-d1)
6	print(d1-d2)
7	print(d1-d3)

Output

1	28
2	28
3	12516

Referências

University of Helsinki. Python Programming MOOC 2023. Disponível em: <https://programming-23.mooc.fi/>. Sob Creative Commons BY-NC-SA 4.0.